

三垂线定理的运用

姓名：_____

1

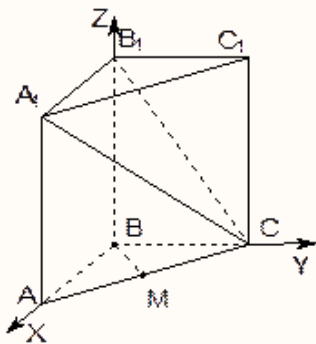
如图, 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AA_1=BC=AB=2, AB\perp BC$, 求二面角 $B_1-A_1C-C_1$ 的大小.

答案

见解析

解析

从B出发的三条棱互相垂直, 可以建立直角坐标系, 利用向量法解决, 计算量较大. 因为垂直关系比较明显, 所以也可以采用传统的方法, 先做出二面角的平面角, 再证明, 最后求出来. 方法1 (坐标法) 如图, 建立空间直角坐标系,



则 $A(2,0,0), C(0,2,0), A_1(2,0,2), B_1(0,0,2), C_1(0,2,2)$,

设AC的中点为M, 因为 $BM\perp AC$, $BM\perp CC_1$, 所以 $BM\perp$ 平面 ACC_1 , 即 $\overrightarrow{BM}$ 是平面 A_1B_1C 的一个法向量.

设平面 A_1B_1C 的一个法向量是 $\vec{n}=(x,y,z)$, $\overrightarrow{A_1C}=(-2,2,-2)$, $\overrightarrow{A_1B_1}=(-2,0,0)$.

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1B_1} = -2x = 0, \quad \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1C} = -2x + 2y - 2z = 0,$$

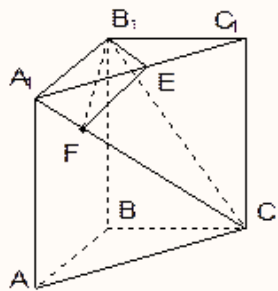
令 $z=1$, 解得 $x=0, y=1$ 所以 $\vec{n}=(0,1,1)$

设法向量 $\vec{n}$ 与 $\overrightarrow{BM}$ 的夹角为 φ , 二面角 $B_1-A_1C-C_1$ 的大小为 θ , 显然 θ 为锐角.

$$\text{因为 } \cos \theta = |\cos \varphi| = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{BM}|}{|\vec{n}| \cdot |\overrightarrow{BM}|} = \frac{1}{2}, \text{ 解得 } \theta = \frac{\pi}{3}. \text{ 所以二面角 } B_1-A_1C-C_1 \text{ 的大小为 } \frac{\pi}{3}.$$

方法2 (传统法)



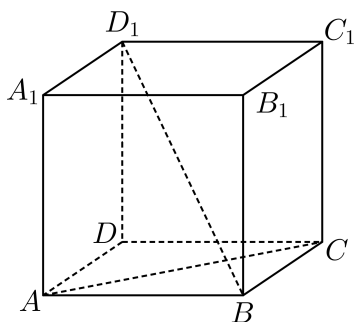


取 A_1C_1 中点 E ,做 $EF \perp A_1C$ 交于 F 点, 因为 $A_1B_1 = B_1C_1$,所以 $B_1E \perp A_1C_1$,
在直棱柱中, $CC_1 \perp B_1E$,所以 $B_1E \perp$ 面 A_1C .因为 $EF \perp A_1C$, 由三垂线定理, 所以 $B_1F \perp A_1C$ 则
 $\angle EFB_1$ 就是所求.

由 $AA_1 = BC = AB = 2$ 可求: $A_1C_1 = 2\sqrt{2}, B_1E = \sqrt{2}, A_1C = 2\sqrt{3}$,由 $\triangle A_1FE$ 和 $\triangle A_1C_1C$ 相
似可得 $\frac{EF}{CC_1} = \frac{A_1E}{A_1C}$,可求 $EF = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \tan \angle B_1FE = \frac{B_1E}{EF} = \sqrt{3}$,所以 $\angle B_1FE = \frac{\pi}{3}$
即二面角 $B_1 - A_1C - C_1$ 的大小为 $\frac{\pi}{3}$.

2

如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 求证 $BD_1 \perp AC$.



答案

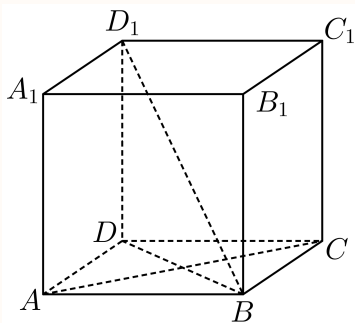
证明见解析.

解析

连接 BD , 可得 $BD \perp AC$, 结合 $DD_1 \perp AC$, 利用线面垂直的判定定理可证明 $AC \perp$ 面 BDD_1 ,
即可求证.

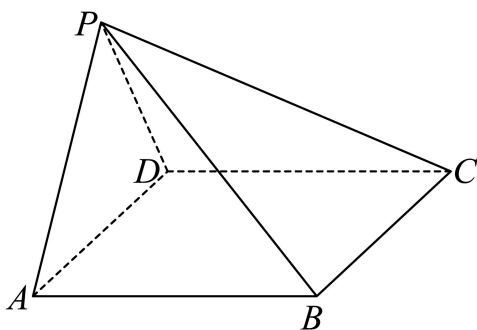
连接 BD , 因为四边形 $ABCD$ 是正方形, 可得 $BD \perp AC$,
因为 $DD_1 \perp$ 面 $ABCD$, $AC \subset$ 面 $ABCD$, 所以 $DD_1 \perp AC$,
因为 $BD \cap DD_1 = D$, 所以 $AC \perp$ 面 BDD_1 ,
因为 $BD_1 \subset$ 面 BDD_1 , 所以 $BD_1 \perp AC$.





3

已知四棱锥 $P-ABCD$ ，底面 $ABCD$ 为菱形， $\angle BAD = \frac{\pi}{3}$ ，侧面 PAD 为等边三角形且垂直于底面.



- (1) 求证： $AD \perp PB$;
- (2) 求二面角 $A-PB-C$ 的余弦值.

答案

- (1) 证明见解析; (2) $-\frac{\sqrt{10}}{5}$.

解析

(1) 取 AD 的中点 E ，连接 PE 、 BE 、 BD ，证明出 $AD \perp$ 平面 PBE ，利用线面垂直的性质可得出结论;

(2) 证明出 $PE \perp$ 平面 $ABCD$ ，设 $AD = 2$ ，以点 E 为原点， EA 、 EB 、 EP 所在直线分别为 x 、 y 、 z 轴建立空间直角坐标系，利用空间向量法可求得二面角 $A-PB-C$ 的余弦值.

(1) 取 AD 的中点 E ，连接 PE 、 BE 、 BD ,

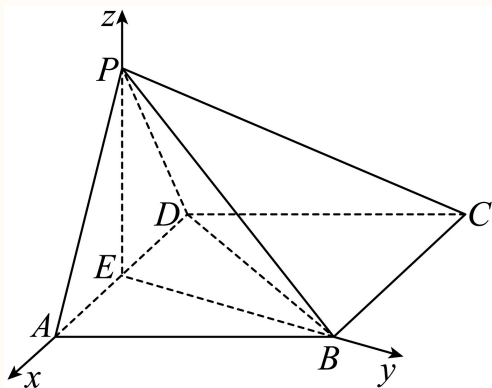
因为四边形 $ABCD$ 为菱形，则 $AB = AD$ ，因为 $\angle BAD = \frac{\pi}{3}$ ，故 $\triangle BAD$ 为等边三角形，因为 E 为 AD 的中点，故 $BE \perp AD$ ，同理可证 $PE \perp AD$,

$\therefore BE \cap PE = E$, $\therefore AD \perp$ 平面 PBE , $\therefore PB \subset$ 平面 PBE , 故 $AD \perp PB$;

(2) 因为平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$ ，平面 $PAD \cap$ 平面 $ABCD = AD$ ， $PE \perp AD$ ， $PE \subset$ 平面 PAD ， $\therefore PE \perp$ 平面 $ABCD$,

$\therefore BE \perp AD$ ，设 $AD = 2$ ，不妨以点 E 为原点， EA 、 EB 、 EP 所在直线分别为 x 、 y 、 z 轴建立空间直角坐标系，





则 $A(1, 0, 0)$ 、 $B(0, \sqrt{3}, 0)$ 、 $C(-2, \sqrt{3}, 0)$ 、 $P(0, 0, \sqrt{3})$,

所以, $\overrightarrow{BA} = (1, -\sqrt{3}, 0)$, $\overrightarrow{BP} = (0, -\sqrt{3}, \sqrt{3})$, $\overrightarrow{BC} = (-2, 0, 0)$,

设平面 PAB 的法向量为 $\vec{m} = (x_1, y_1, z_1)$,

$$\text{则} \begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{BA} = x_1 - \sqrt{3}y_1 = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{BP} = -\sqrt{3}y_1 + \sqrt{3}z_1 = 0 \end{cases}, \text{取 } y_1 = 1, \text{ 可得 } \vec{m} = (\sqrt{3}, 1, 1),$$

设平面 PBC 的法向量为 $\vec{n} = (x_2, y_2, z_2)$,

$$\text{则} \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{BP} = -\sqrt{3}y_2 + \sqrt{3}z_2 = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{BC} = -2x_2 = 0 \end{cases}, \text{取 } y_2 = 1, \text{ 可得 } \vec{n} = (0, 1, 1),$$

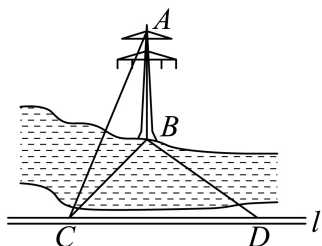
$$\text{所以, } \cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{2}{\sqrt{5} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{5},$$

由图可知, 二面角 $A-PB-C$ 的平面角为钝角,

因此, 二面角 $A-PB-C$ 的余弦值为 $-\frac{\sqrt{10}}{5}$.

4

如图, 小河的一侧有一条笔直的道路 l , 对岸有电塔 AB , 已知其高为 h . 现只有小平板仪 (可用于测量水平的角度) 和皮尺作为测量工具, 请说明还需测量的数据, 然后运用三垂线定理给出求电塔顶 A 与道路 l 的距离 d 的公式.



答案

$$d = \sqrt{h^2 + a^2}$$

解析

利用三垂线定理证得斜线 AC 的长度就是电塔顶 A 与道路 l 的距离 d , 根据勾股定理可得.

在道路 l 上取一点 C , 使 $BC \perp l$, 再用小平板仪在 l 上另取一点 D , 使 $\angle CDB = 45^\circ$, 用皮尺测得



$$CD = a.$$

因为BC是AC在地面上的投影, 且 $BC \perp CD$, 由三垂线定理, 得 $AC \perp CD$, 从而斜线AC的长度就是电塔顶A与道路l的距离d.

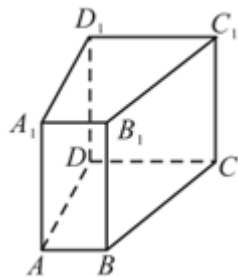
在直角三角形BCD中, $\angle BCD = 90^\circ$, $\angle CDB = 45^\circ$, $CD = a$, 故 $BC = a$.

而在直角三角形ABC中, 由勾股定理, 得 $AC^2 = AB^2 + BC^2$, 故 $AC = \sqrt{h^2 + a^2}$,

即电塔顶A与道路l的距离是 $d = \sqrt{h^2 + a^2}$, 其中h是电塔的高度, a是道路l上所取两个点C与D之间的距离.

5

已知直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, $AB \perp AD$, $AB \parallel CD$, $AB = 2$, $AD = 3$, $CD = 4$.



- (1) 证明: 直线 $A_1B \parallel$ 平面 DCC_1D_1 ;
- (2) 若该四棱柱的体积为36, 求二面角 $A_1 - BD - A$ 的大小.

答案

- (1) 证明见解析
- (2) $\arctan \frac{2\sqrt{13}}{3}$

解析

- (1) 证明: 根据题意可知 $AB \parallel DC$, $AA_1 \parallel DD_1$,
注意到 $AB, AA_1 \not\subset$ 平面 DCC_1D_1 , $DC, DD_1 \subset$ 平面 DCC_1D_1 ,
则 $AB, AA_1 \parallel$ 平面 DCC_1D_1 , 又 $AB, AA_1 \subset$ 平面 A_1ABB_1 , $AB \cap AA_1 = A$
则平面 $A_1ABB_1 \parallel$ 平面 DCC_1D_1 , 又直线 $A_1B \subset$ 平面 A_1ABB_1 ,
所以直线 $A_1B \parallel$ 平面 DCC_1D_1 ;
- (2) 设 $AA_1 = h$, 则根据题意可得该四棱柱的体积为
 $\frac{1}{2}(AB + DC)AD \cdot h = \frac{1}{2} \times (2 + 4) \times 3 \times h = 36$, 所以 $h = 4$,
法一: 因为 $A_1A \perp$ 底面 $ABCD$, 在底面 $ABCD$ 内过A作 $AE \perp BD$, 垂足点为E,
则 A_1E 在底面 $ABCD$ 内的射影为AE, 因 $BD \perp AE$, 又由题可得 $A_1A \perp BD$,
结合 $AE \cap AA_1 = A$, $AE, AA_1 \subset$ 平面 AEA_1 , 可得 $BD \perp$ 平面 AEA_1 .
又 $A_1E \subset$ 平面 AEA_1 , 则 $BD \perp A_1E$, 故 $\angle A_1EA$ 即为所求,
在 $Rt \triangle ABD$ 中, $AB = 2, AD = 3$,
所以 $BD = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$, 所以 $AE = \frac{AB \times AD}{BD} = \frac{2 \times 3}{\sqrt{13}} = \frac{6}{\sqrt{13}}$,



又 $A_1A = h = 4$, 所以 $\tan \angle A_1EA = \frac{A_1A}{AE} = \frac{4}{\frac{6}{\sqrt{13}}} = \frac{2\sqrt{13}}{3}$,

所以二面角 $A_1 - BD - A$ 的大小为 $\arctan \frac{2\sqrt{13}}{3}$.

法二 (面积射影定理): $|A_1B| = \sqrt{AA_1^2 + AB^2} = 2\sqrt{5}$, $|A_1D| = \sqrt{AA_1^2 + AD^2} = 5$, $BD = \sqrt{13}$,

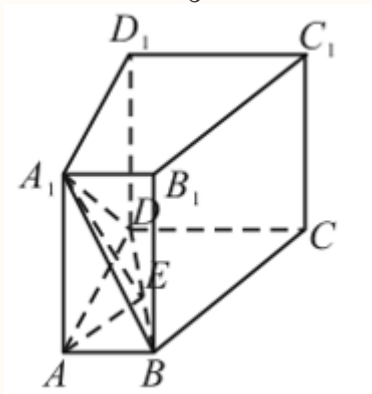
$$\cos \angle BA_1D = \frac{A_1D^2 + A_1B^2 - BD^2}{2A_1D \cdot A_1B} = \frac{8\sqrt{5}}{25}, \quad \sin \angle BA_1D = \frac{\sqrt{305}}{25},$$

$$S_{\triangle A_1BD} = \frac{1}{2} A_1B \cdot A_1D \sin \angle BA_1D = \sqrt{61},$$

$$\text{又 } S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} AB \cdot AD = \frac{1}{2} \times 2 \times 3 = 3,$$

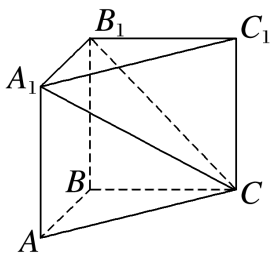
$$\text{根据面积射影定理, } \cos \theta = \frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle A_1BD}} = \frac{3}{\sqrt{61}}, \quad \sin \theta = \frac{2\sqrt{13}}{\sqrt{61}},$$

$$\text{从而 } \tan \theta = \frac{2\sqrt{13}}{3}, \text{ 即二面角 } A_1 - BD - A \text{ 的大小为 } \arctan \frac{2\sqrt{13}}{3}.$$



6

如图所示, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AA_1 = BC = AB = 2$, $AB \perp BC$, 则二面角 $B_1 - A_1C - C_1$ 的大小为_____.



答案

$$\frac{\pi}{3}$$

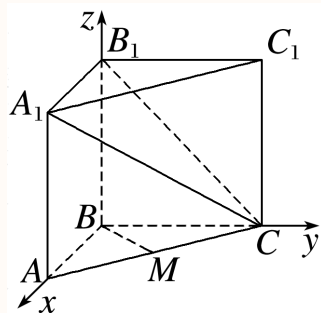
解析

建立空间直角坐标系, 写出对应点的坐标与向量的坐标, 求解平面 A_1C_1C 与平面 A_1B_1C 的法向量, 利用向量夹角的计算公式求解二面角.

如图所示, 建立空间直角坐标系,



则由题意可知 $B(0, 0, 0), C(0, 2, 0), A_1(2, 0, 2), B_1(0, 0, 2)$,



设 AC 的中点为 M , 连接 BM , 则 $BM \perp AC$, $M(1, 1, 0)$,

又由题意知 $BM \perp CC_1$, $AC \cap CC_1 = C$,

$AC, CC_1 \subset$ 平面 A_1C_1C , 所以 $BM \perp$ 平面 A_1C_1C ,

即 $\overrightarrow{BM} = (1, 1, 0)$ 是平面 A_1C_1C 的一个法向量.

设平面 A_1B_1C 的法向量是 $\vec{n} = (x, y, z)$.

$\overrightarrow{A_1C} = (-2, 2, -2)$, $\overrightarrow{A_1B_1} = (-2, 0, 0)$,

$$\text{所以} \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1B_1} = -2x = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1C} = -2x + 2y - 2z = 0 \end{cases}, \text{得} \vec{n} = (0, 1, 1)$$

设法向量 $\vec{n}$ 与 $\overrightarrow{BM}$ 的夹角为 φ ,

二面角 $B_1 - A_1C - C_1$ 的大小为 θ , 显然 θ 为锐角.

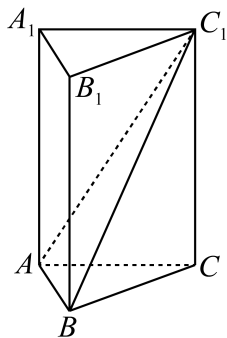
$$\text{所以} \cos \theta = |\cos \varphi| = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{BM}|}{|\vec{n}| |\overrightarrow{BM}|} = \frac{1}{2}, \text{解得} \theta = \frac{\pi}{3},$$

所以二面角 $B_1 - A_1C - C_1$ 的大小为 $\frac{\pi}{3}$.

故答案为: $\frac{\pi}{3}$

7

如图, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = 1$. 若二面角 $C - AB - C_1$ 的大小为 60° , 则点 C 到平面 ABC_1 的距离为_____.



答案

$$\frac{3}{4} \text{ 或 } 0.75$$



解析

根据二面角的定义，找到二面角的平面角，解三角形求 CC_1 ，再利用等体积法求点C到平面 ABC_1 的距离。

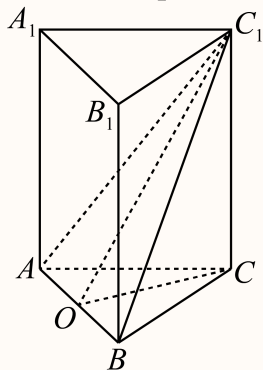
由多面体 $ABC-A_1B_1C_1$ 为正三棱柱可知， $\triangle ABC$ 为正三角形，且 $AC_1=BC_1$ ，取 AB 的中点为 O ，连接 OC ， OC_1 ，则 $OC\perp AB$ ， $OC_1\perp AB$ ，所以 $\angle C_1OC$ 即为二面角 $C-AB-C_1$ 的平面角，所以 $\angle C_1OC=60^\circ$ ，在 $\text{Rt}\triangle C_1OC$ 中， $OC=\frac{\sqrt{3}}{2}$ ， $\tan\angle C_1OC=\frac{CC_1}{OC}=\sqrt{3}$ ，所以 $CC_1=\frac{3}{2}$ ，所以 $C_1O=\sqrt{CO^2+CC_1^2}=\sqrt{3}$ ，设点C到平面 ABC_1 的距离为 d ，

因为 $V_{C-ABC_1}=V_{C_1-ABC}$ ，所以 $\frac{1}{3}S_{\triangle ABC_1}\cdot d=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot CC_1$ ，由

$$S_{\triangle ABC_1}=\frac{1}{2}C_1O\cdot AB=\frac{\sqrt{3}}{2},$$

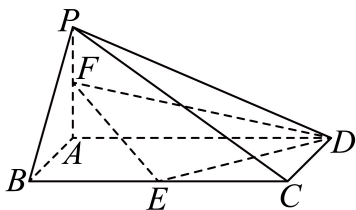
$$S_{\triangle ABC}=\frac{\sqrt{3}}{4}, \text{ 所以 } d=\frac{3}{4}, \text{ 所以点C到平面 } ABC_1 \text{ 的距离为 } \frac{3}{4},$$

故答案为： $\frac{3}{4}$ 。



8

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形， $PA\perp AB$ ， $PA=AB=1$ ， $AD=2$ ， F 是 PA 的中点， E 在棱 BC 上，且 $EF\parallel$ 平面 PCD 。



(1) 求证： E 是 BC 的中点；

(2) 再从条件①，条件②中选择一个作为已知，求平面 EFD 与平面 PAB 夹角的余弦值。

条件①：平面 $PAB\perp$ 平面 $ABCD$ ；

条件②： $PC=\sqrt{6}$ 。

答案

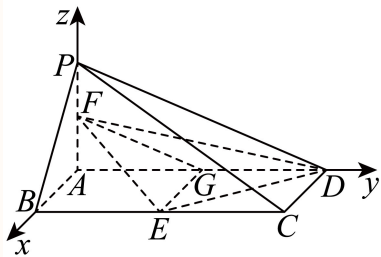
(1) 证明见解析

(2) $\frac{\sqrt{2}}{6}$



解析

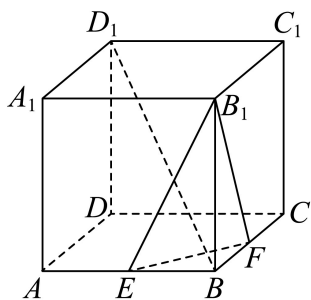
- (1) 取 AD 的中点 G , 连接 FG, EG , 因为 F 是 PA 的中点, 所以 $GF \parallel PD$,
 又 $GF \subset$ 平面 $PCD, PD \subset$ 平面 PCD , 所以 $GF \parallel$ 平面 PCD ,
 因为 $EF \parallel$ 平面 $PCD, GF \cap EF = F, GF, EF \subset$ 平面 EFG , 所以平面 $EFG \parallel$ 平面 PCD ,
 又平面 $ABCD \cap$ 平面 $EFG = EG$, 平面 $ABCD \cap$ 平面 $PCD = CD$,
 所以 $EG \parallel CD$,
 因为 G 是 AD 的中点, 所以 E 是 BC 的中点.
- (2) 选择条件①:
 因为 $PA \perp AB$, 平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $PAB \cap$ 平面 $ABCD = AB, PA \subset$ 平面 PAB ,
 所以 $PA \perp$ 平面 $ABCD$,
 故以 A 为原点建立如图所示的空间直角坐标系,
 则 $E(1, 1, 0), F(0, 0, \frac{1}{2}), D(0, 2, 0)$, 所以 $\vec{ED} = (-1, 1, 0), \vec{FD} = (0, 2, -\frac{1}{2})$,
 设平面 EFD 的法向量为 $\vec{m} = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} \vec{m} \cdot \vec{ED} = -x + y = 0 \\ \vec{m} \cdot \vec{FD} = 2y - \frac{1}{2}z = 0 \end{cases}$,
 取 $y = 1$, 则 $x = 1, z = 4$, 所以 $\vec{m} = (1, 1, 4)$,
 易知平面 PAB 的一个法向量为 $\vec{n} = (0, 1, 0)$,
 设平面 EFD 与平面 PAB 夹角为 θ ,
 则 $\cos \theta = |\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1}{3\sqrt{2} \times 1} = \frac{\sqrt{2}}{6}$,
 所以平面 EFD 与平面 PAB 夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{6}$.
 选择条件②:
 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 1, AD = 2$, 所以 $AC = \sqrt{5}$,
 又 $PA = 1, PC = \sqrt{6}$, 所以 $PA^2 + AC^2 = PC^2$, 即 $PA \perp AC$,
 因为 $PA \perp AB, AB \cap AC = A, AB, AC \subset$ 平面 $ABCD$,
 所以 $PA \perp$ 平面 $ABCD$,
 后续过程同条件①.



9

如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E, F 分别是棱 AB, BC 的中点.





- (1) 求证: $EF \perp BD_1$;
 (2) 求二面角 $B_1 - EF - B$ 的大小.

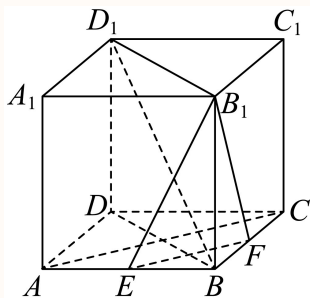
👉 答案

(1) 证明见解析;

(2) $\arccos \frac{1}{3}$.

💡 解析

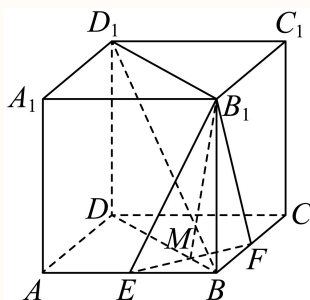
(1) 如图所示, 连接 AC , BD , B_1D_1 ,



由 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 为正方体,
 可知 $AC \perp BD$, $DD_1 \perp$ 平面 $ABCD$, 又 $\because EF \subset$ 平面 $ABCD$,
 $\therefore DD_1 \perp EF$,
 $\because E, F$ 分别为 AB, BC 中点,
 $\therefore EF \parallel AC$, $\therefore EF \perp BD$,
 $\because BD \cap DD_1 = D$, 且 $BD, DD_1 \subset$ 平面 BDD_1B_1 ,
 $\therefore EF \perp$ 平面 BDD_1B_1 ,
 $\because BD_1 \subset$ 平面 BDD_1B_1 ,
 $\therefore EF \perp BD_1$;

(2) 设正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 棱长为 4,

法一:



如图所示, 设 $EF \cap BD = M$, 连接 B_1M ,

由 (1) 得 $EF \perp$ 平面 BDD_1B_1 ,

$\therefore BM, B_1M \subset$ 平面 BDD_1B_1 ,

$\therefore BM \perp EF, B_1M \perp EF$,

$\therefore$ 二面角 $B_1 - EF - B$ 的平面角即为 $\angle B_1MB$,

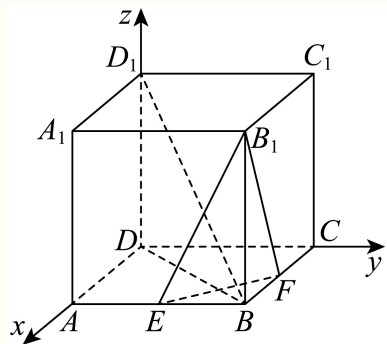
又 $BB_1 \perp BM$,

在 $\text{Rt} \triangle BB_1M$ 中, $BM = \frac{1}{4}BD = \frac{1}{4}\sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{2}$, $BB_1 = 4$,

所以 $B_1M = \sqrt{B_1B^2 + BM^2} = \sqrt{4^2 + \sqrt{2}^2} = 3\sqrt{2}$, 所以 $\cos \angle B_1MB = \frac{BM}{B_1M} = \frac{1}{3}$,

所以二面角 $B_1 - EF - B$ 的余弦值为 $\frac{1}{3}$, 即二面角 $B_1 - EF - B$ 的大小为 $\arccos \frac{1}{3}$;

法二:



如图所示, 以点 D 为坐标原点, DA, DC, DD_1 方向分别为 x 轴, y 轴, z 轴建立空间直角坐标系 $D - xyz$,

则 $B(4, 4, 0), E(4, 2, 0), F(2, 4, 0), B_1(4, 4, 4)$,

即 $\overrightarrow{EF} = (-2, 2, 0), \overrightarrow{EB_1} = (0, 2, 4)$,

设平面 B_1EF 的法向量 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} \overrightarrow{EF} \perp \vec{n} \\ \overrightarrow{EB_1} \perp \vec{n} \end{cases}$, 则 $\begin{cases} \overrightarrow{EF} \cdot \vec{n} = -2x + 2y = 0 \\ \overrightarrow{EB_1} \cdot \vec{n} = 2y + 4z = 0 \end{cases}$,

令 $z = -1$, 则 $\vec{n} = (2, 2, -1)$,

易知平面 BEF 的一个法向量为 $\vec{m} = \overrightarrow{BB_1} = (0, 0, 4)$,

$\therefore \cos \langle \vec{n}, \vec{m} \rangle = \frac{\vec{n} \cdot \vec{m}}{|\vec{n}| \cdot |\vec{m}|} = \frac{-4}{\sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2} \cdot 4} = -\frac{1}{3}$,

$\therefore$ 二面角 $B_1 - EF - B$ 为锐二面角,

$\therefore$ 二面角 $B_1 - EF - B$ 的余弦值为 $\frac{1}{3}$,

即二面角 $B_1 - EF - B$ 的大小为 $\arccos \frac{1}{3}$.

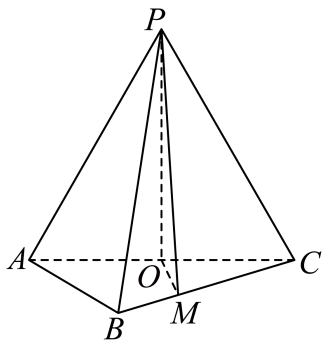
10

如图, 在三棱锥 $P - ABC$ 中, $AB = BC = 2\sqrt{2}$, $PA = PB = PC = AC = 4$, O 为 AC 的中点.

(1) 证明: $PO \perp$ 平面 ABC ;

(2) 若点 M 在棱 BC 上, 且 $MC = 2MB$, 求点 C 到平面 POM 的距离.





答案

(1) 证明见解析; (2) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$.

解析

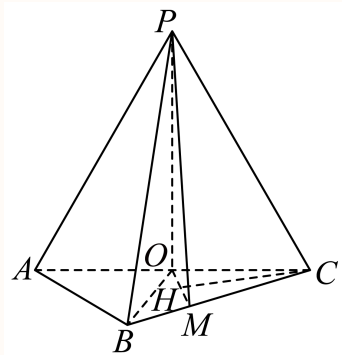
(1) 连接OB, 欲证 $PO \perp$ 平面ABC, 只需证明 $PO \perp AC, PO \perp OB$ 即可;

(2) 方法一: 过点C作 $CH \perp OM$, 垂足为M, 只需论证CH的长即为所求, 再利用平面几何知识求解即可.

(1) 因为 $AP=CP=AC=4$, O为AC的中点, 所以 $OP \perp AC$, 且 $OP=2\sqrt{3}$.

连结OB. 因为 $AB=BC=\frac{\sqrt{2}}{2}AC$, $AB^2+BC^2=AC^2$, 所以 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形, 且 $OB \perp AC$, $OB=\frac{1}{2}AC=2$. 由 $OP^2+OB^2=PB^2$ 知, $OP \perp OB$.

由 $OP \perp OB, OP \perp AC, OB \cap AC = O$, 知 $PO \perp$ 平面ABC.



(2) [方法一]: 【最优解】定义法

作 $CH \perp OM$, 垂足为H. 又由(1)易知 $OP \perp$ 平面ABC, 从而 $OP \perp CH$, 所以 $CH \perp$ 平面POM. 故CH的长为点C到平面POM的距离.

由题设可知 $OC=\frac{1}{2}AC=2$, $CM=\frac{2}{3}BC=\frac{4\sqrt{2}}{3}$, $\angle ACB=45^\circ$.

所以 $OM=\frac{2\sqrt{5}}{3}$, $CH=\frac{OC \cdot MC \cdot \sin \angle ACB}{OM}=\frac{4\sqrt{5}}{5}$.

所以点C到平面POM的距离为 $\frac{4\sqrt{5}}{5}$.

[方法二]: 等积法

设C到平面POM的距离为h, 由(1)知PO即为P到平面COM的距离, 且 $PO \perp OM$. 又

$PO=2\sqrt{3}$, 在 $\triangle OMC$ 中, $OC=2, CM=\frac{2}{3}BC=\frac{4\sqrt{2}}{3}, \angle ACB=45^\circ$, 则由余弦定理得



$$OM = \frac{2\sqrt{5}}{3},$$

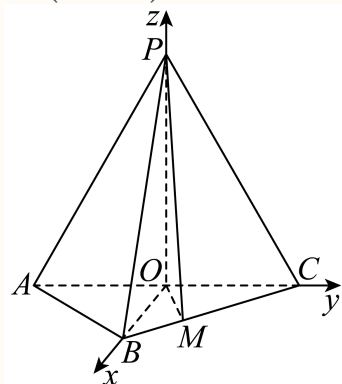
则 $V_{C-POM} = V_{P-COM}$, 即 $\frac{1}{3}S_{\triangle POM} \cdot h = \frac{1}{3}S_{\triangle COM} \cdot PO$, 则

$$h = \frac{S_{\triangle COM} \cdot PO}{S_{\triangle POM}} = \frac{2\sqrt{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times 2^2}{\frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times \frac{2\sqrt{5}}{3}} = \frac{4\sqrt{5}}{5}. \text{ 即点C到平面POM的距离为 } \frac{4\sqrt{5}}{5}.$$

[方法三]: 向量法

如图, 以O为原点, 建立直角坐标系 $Oxyz$, 设 $P(0, 0, 2\sqrt{3})$, $B(2, 0, 0)$, $O(0, 0, 0)$,

$M\left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, 0\right)$, $C(0, 2, 0)$, $\vec{OP} = (0, 0, 2\sqrt{3})$, $\vec{OM} = \left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, 0\right)$, $\vec{OC} = (0, 2, 0)$.



设平面 POM 的一个法向量 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} \vec{OP} \cdot \vec{n} = 0 \\ \vec{OM} \cdot \vec{n} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2\sqrt{3}z = 0 \\ \frac{4}{3}x + \frac{2}{3}y = 0 \end{cases}$, 令 $x = -1$, 则

$\vec{n} = (-1, 2, 0)$, 所以, 点C到平面 POM 的距离为 $\frac{|\vec{n} \cdot \vec{OC}|}{|\vec{n}|} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$.

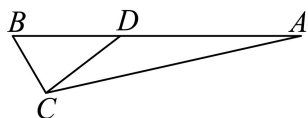
(2) 方法一: 根据定义法求点到面的距离, 是解决点面距问题的首选方法, 特别是题目中含有面面垂直的条件, 计算简单, 是该题的最优解;

方法二: 根据等积法求点到面的距离, 也是解决点面距问题的常用方法;

方法三: 当题目中有较好的建系条件, 利用向量法解决点面距, 思想简单, 过程稍繁.

11

我国古代数学著作《九章算术》中将四个面都是直角三角形的空间四面体叫做“鳖臑”.如图是一个水平放置的 $\triangle ABC$, $CD \perp AB$, $\angle A = 30^\circ$, $\angle B = 45^\circ$.现将 $\text{Rt} \triangle ACD$ 沿 CD 折起, 使点A移动到点 A' , 使得空间四面体 $A'BCD$ 恰好是一个“鳖臑”, 则二面角 $A' - CD - B$ 的大小为 ()



- A. 60°
- B. 90°
- C. $\arctan 2$
- D. $\arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$



答案

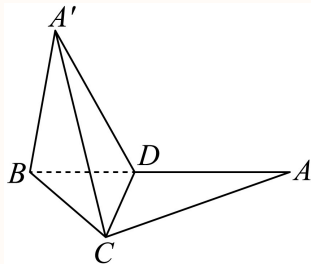
D

解析

设 $CD = 1$ ，根据题意求出四面体的棱长，二面角 $A' - CD - B$ 的平面角为 $\angle A'DB$ ，求 $\angle A'DB$ 的三角函数值即可.

$\triangle ABC$ 中， $CD \perp AB$ ， $\angle A = 30^\circ$ ， $\angle B = 45^\circ$.

不妨设 $CD = 1$ ，则 $BD = 1$ ， $BC = \sqrt{2}$ ， $AD = \sqrt{3}$ ， $AC = 2$ ，



空间四面体 $A'BCD$ 是一个“鳖臑”，则 $\triangle A'BC$ 和 $\triangle A'BD$ 都是直角三角形，

若 $A'B > A'D$ ，则在 $\text{Rt} \triangle A'BD$ 中， $\angle A'DB = 90^\circ$ ，由勾股定理得 $A'B = 2$ ，

此时 $\triangle A'BC$ 不是直角三角形，不合题意；

所以 $A'B < A'D$ ，在 $\text{Rt} \triangle A'BD$ 中， $\angle A'BD = 90^\circ$ ，由勾股定理得 $A'B = \sqrt{2}$ ，

此时满足 $\triangle A'BC$ 是直角三角形， $\angle A'BC = 90^\circ$ ，

由 $A'D \perp CD$ ， $BD \perp CD$ ，二面角 $A' - CD - B$ 的平面角为 $\angle A'DB$ ，

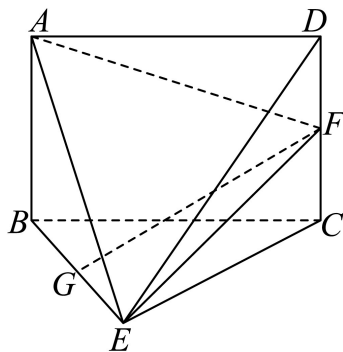
$\text{Rt} \triangle A'BD$ 中， $\tan \angle A'DB = \sqrt{2}$ ， $\cos \angle A'DB = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，

所以二面角 $A' - CD - B$ 的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$.

故选：D.

12

如图，在几何体 $ABCDE$ 中，四边形 $ABCD$ 是矩形， $AB \perp$ 平面 BEC ， $BE \perp EC$ ， $AB = BE = EC = 2$ ， G ， F 分别是线段 BE ， DC 的中点.



(1) 求证： $GF \parallel$ 平面 ADE ；

(2) 设平面 AEF 与平面 BEC 的交线为 l ，求二面角 $A - l - B$ 的余弦值.



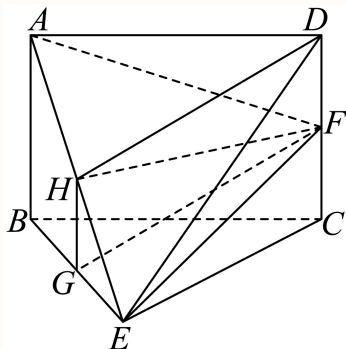
答案

(1) 证明见解析;

(2) $\frac{2}{3}$.

解析

- (1) 取 AE 的中点 H , 连接 HG, FG, HD , $\because HG \parallel AB \parallel CD$, 即 $HG \parallel FD$,
 $\because AB = BE = EC = 2$, G, F 分别是线段 BE, DC 的中点,
 $\therefore HG = FD = 1$, $\therefore$ 四边形 $HGFD$ 为平行四边形, $\therefore GF \parallel DH$,
 又 $\because DH \subset$ 平面 ADE , $GF \not\subset$ 平面 ADE , $\therefore GF \parallel$ 平面 ADE ;



- (2) 设平面 AEF 与平面 BEC 所成的锐二面角的大小为 θ ,

$\because AB \perp$ 平面 BEC , $FC \perp$ 平面 BEC ,

$\therefore \triangle AEF$ 在平面 BEC 上的射影为 $\triangle BEC$,

$\because AB = BE = EC = 2$, $\angle ABE = 90^\circ$, $\therefore AE = 2\sqrt{2}$,

$\because G, F$ 分别是线段 BE, DC 的中点, $\therefore FC = 1$, $\therefore \angle FCE = 90^\circ$,

$\therefore EF = \sqrt{5}$, $\therefore \cos \angle AEF = \frac{8 + 5 - 9}{2 \times 2\sqrt{2} \times \sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{10}}$,

$\therefore \sin \angle AEF = \sqrt{1 - (\cos \angle AEF)^2} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{\sqrt{10}}\right)^2} = \frac{3}{\sqrt{10}}$,

$\therefore S_{\triangle AEF} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times \sqrt{5} \times \frac{3}{\sqrt{10}} = 3$,

又 $\because S_{\triangle BEC} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$, $\therefore \cos \theta = \frac{S_{\triangle BEC}}{S_{\triangle AEF}} = \frac{2}{3}$,

$\therefore$ 二面角 A - l - B 的余弦值为 $\frac{2}{3}$.

